

电容采集板卡需求

目录：

1.1 总体需求

1.2 硬件需求

1.3 软件显示效果

1.4 视频演示效果

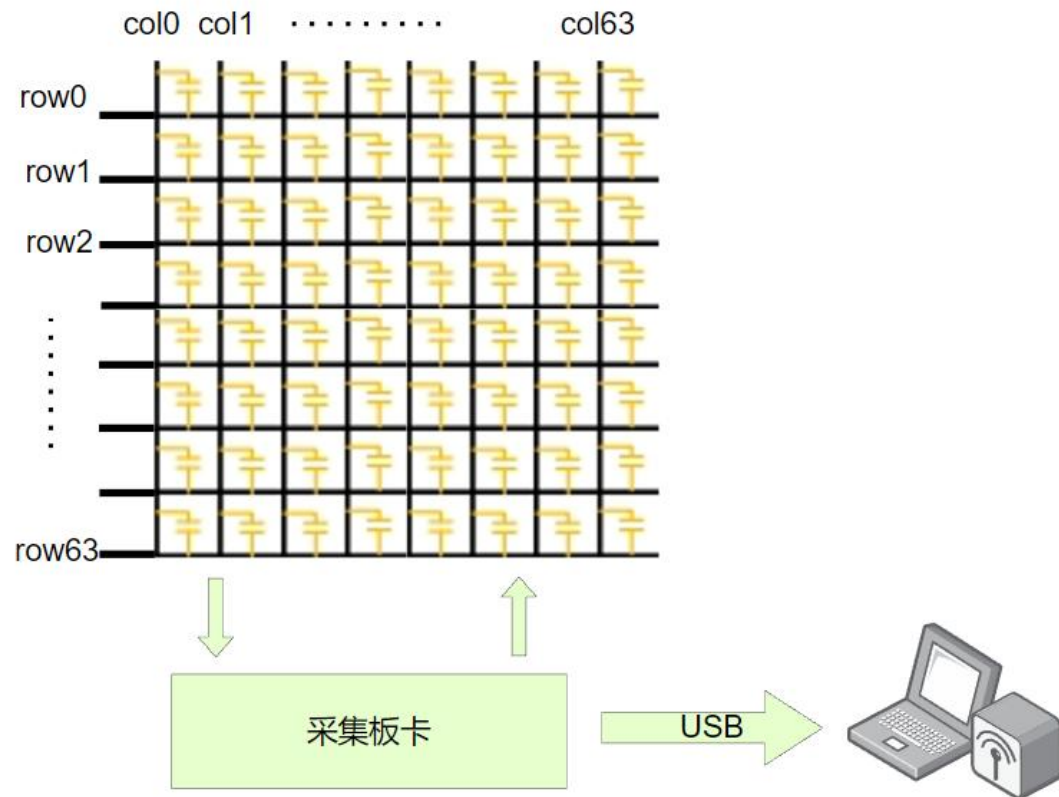
1. CDX64 channel、CSX64 channel 电容采集板，USB通信（也可以根据现有通道数的产品进行修改）。
2. 可以采集64X64个电容阵列数值大小或者数值量的变化，并给出64X64个电容阵列数值变化量的大小（可以把电容变化量范围归一化到0-255或0-1023范围）。



传感器实物图

1.2 硬件设计需求

电容阵列传感器简化的原理如下：



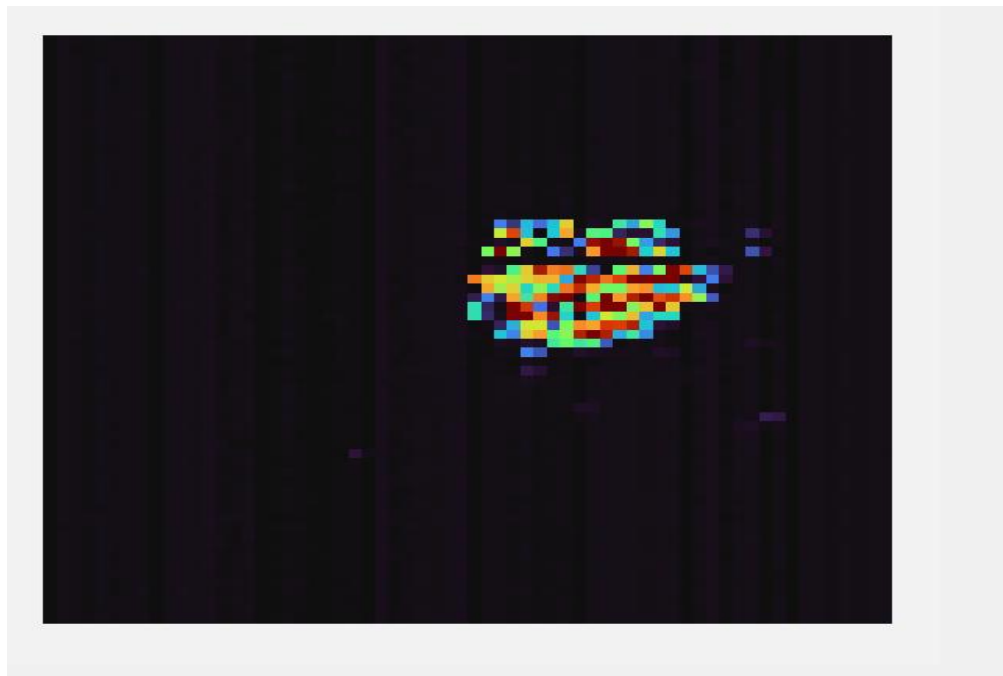
采集板卡

1. 通信接口：USB2.0/USB3.0。
2. 板卡供电：USB供电5V。
3. CS channel 64、CD channel 64。
4. 测量电容变化范围1-15pf。
5. 测量精度0.005~0.01pF。
6. 阵列扫描频率500-1000HZ。
7. 各通道独立转换输出。
8. 电极接口FPC 脚距0.5mm。
9. 电容采集采用双端读取TX/RX。+

注：

若短期内要求达不到可以先按照帧数低（50hz），8/16通道采集电路（使用CDC芯片、或者外围电路）来设计。

1.3 软件显示效果

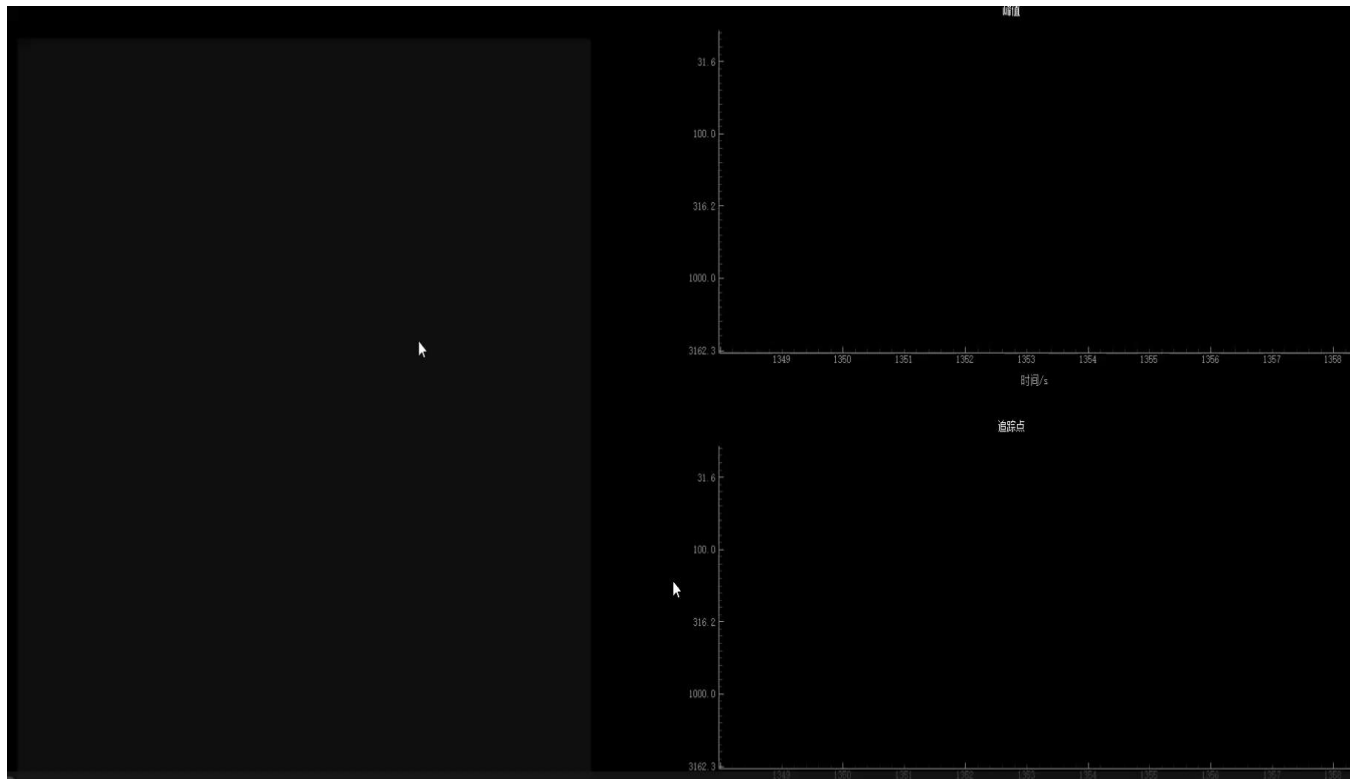


软件参考界面

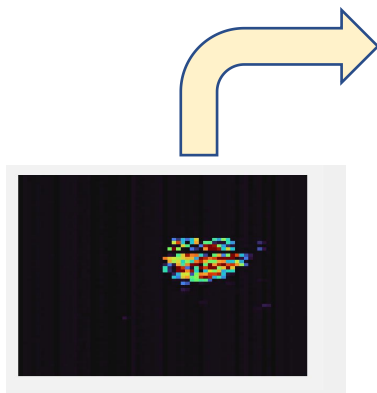
- 1、实时显示64X64电容阵列中各个电容值的变化量
- 2、变化量的大小范围可以归一化为0-255或0-1023
- 3、不同的数值，使用不同的颜色显示。
- 4、具有单点追踪的功能。比如选中阵列中某一行、某一列的电容值可以实时画出该点电容值的变化曲线。
- 5、电容的变化量反映的是外界力的变化，需要做电容变化量到力的校准。因此需要提供板卡软件接口给出4096个电容的变化量（可以是归一化后的电容变化量）。

注：上位机软件，不需要开发

1.4 视频演示效果



视频演示



- 1、采集板卡接入电容传感器阵列后，可以测试出单点的电容值或电容值的变化量。（行列组成一个坐标点）
- 2、按压电容传感器某一点，也就是改变某点的电容值。能够感知到该点有力，且可以区分按压力度的大小。有变化趋势，如按压力越大，测出电容越大/越小。
- 3、手指按压，按压区域覆盖了多个电容，可以显示所有按压区域的电容值的变化量。具备对力的位置感知以及力大小的感知。

谢谢！